XOAIF GARDEN

Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu bán hàng

Pancake POS · DuckDB · Phân tích theo thời gian

Báo cáo dự án / bảo vệ cuối kỳ · 26/10/2026

Kết quả được trình bày cùng giới hạn provenance, cohort và dữ liệu.

Câu hỏi dự án và phạm vi

Dữ liệu snapshot được kiểm tra theo thời gian và quy tắc nghiệp vụ

Snapshot khóa	Kho DEV	Cohort scoring đã freeze	Mở test
12.011	**6.517**	**5.169**	**01 lần**
đơn trên 601 trang	đơn từ 01/04/2024 đến trước T	khách; aggregate pre-open	không đánh giá lại

Ba câu hỏi

1. Hành vi mua hàng và chất lượng dữ liệu mô tả được thế nào?
2. Có tín hiệu xếp hạng khả năng mua lại trong 180 ngày không?
3. Những sản phẩm nào thường đồng xuất hiện trong giỏ đủ điều kiện?

Phân tích không kết luận lợi nhuận, hiệu quả can thiệp hay quan hệ nhân quả.

Kiến trúc dữ liệu: năm tầng

Luồng API đọc-only đến sản phẩm phân tích offline

1 · Thu nhận

Pancake POS
requests · GET

2 · Snapshot

JSON · manifest
SHA-256

3 · Bảo vệ / ETL

timezone · HMAC
kiểm tra schema

4 · Kho / khai phá

DuckDB · Pandas
scikit-learn · mlxtend

5 · Trình bày

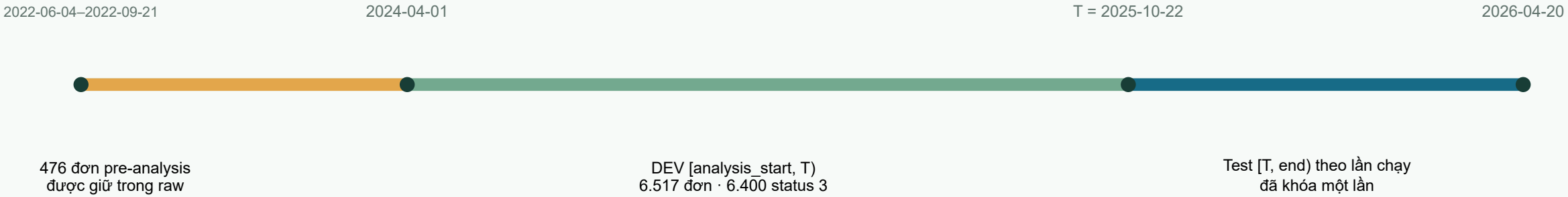
Streamlit · PDF
aggregate outputs

Dashboard đọc CSV/JSON aggregate cục bộ, không gọi Pancake API. Kho DEV có fact đơn, fact dòng hàng và các dimension khách/ngày/trạng thái/sản phẩm.

DBSCAN địa lý được cân nhắc nhưng không chạy vì không có tọa độ hoặc mã vùng đủ chi tiết.

Mốc thời gian và các cohort

Mỗi số đếm có đơn vị và điều kiện riêng



Cohort	Quy mô
Eligibility preflight N=180	5.499 khách
Khách có đơn status 3 DEV	5.174 khách
Cohort scoring đã freeze	5.169 khách
Nhãn DEV	3.508 mẫu · 260 dương

Cầu trực tiếp: 5.499 − 325 pre-analysis-only = 5.174 − 5 gift-only = 5.169; dư 0.

Chất lượng dữ liệu và quy tắc tiền

Status hiện tại dùng làm quy ước nghiệp vụ; không có lịch sử chuyển trạng thái

Đơn status 3 DEV	Thiếu mã khách	Đơn quà cấp đơn	Doanh thu âm
6.400	**286**	**22**	**2 / 6.400**
đơn mua hợp lệ theo D-013	đơn status 3 không nối lịch sử	bị loại khỏi hành vi/giỏ	0,03%, dưới cổng dừng 1%

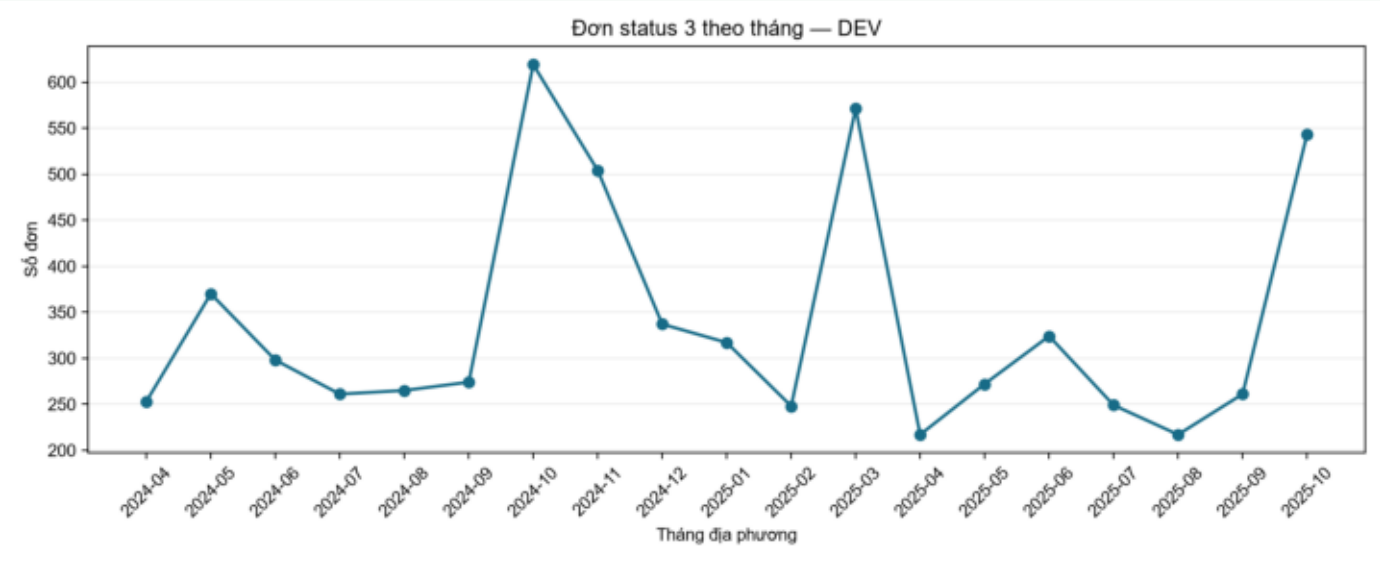
Diễn giải doanh thu

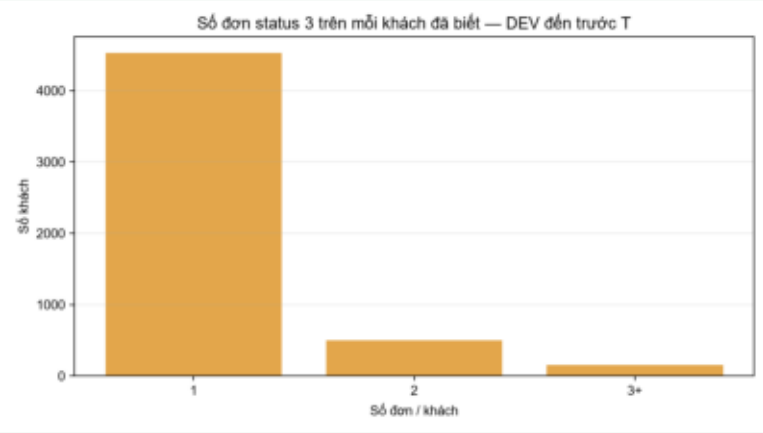
Doanh thu ghi nhận theo công thức đã xác nhận và Amendment 03. price_adjustment có thể phản ánh phí hoặc ưu đãi. Không gọi doanh thu này là lợi nhuận hay đối soát ngân hàng.

Độ nhạy công thức A/B được báo riêng. Chênh lệch ròng giữa hai cách là 52.016.532 VND (2,02% tổng A); chưa có sổ kế toán độc lập để xác minh.

EDA trên DEV: giao dịch biến động, khách mua lặp ít

Mô tả đơn status 3 trước T; không kiểm định nguyên nhân mùa vụ

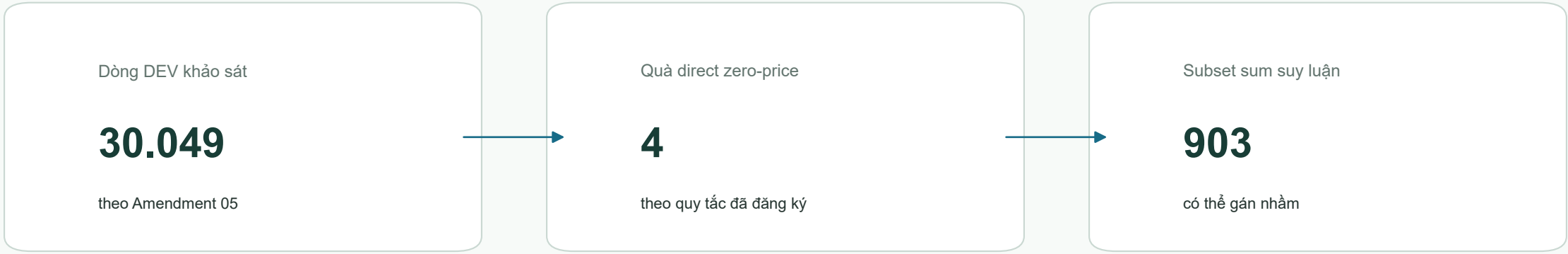




Tháng cao nhất có 619 đơn; 2025-10 chỉ có dữ liệu đến ngày 21. Trong 6.400 đơn, median giỏ là 4 sản phẩm phân biệt. 4.526/5.174 khách DEV status 3 (87,5%) có một đơn.

Quà được phân loại theo dòng hàng

Cờ API không bật; suy luận subset sum được giữ ở độ tin cậy thấp



Hệ quả cho khai phá giỏ

Quà cấp đơn và dòng quà bị loại theo quy tắc đã khóa. Có 24 cặp chính ổn định ở ít nhất 4/6 ô và có mặt tại ô chính; tên sản phẩm hoặc support không được dùng để xác định quà.

Chủ cửa hàng xác nhận nhân viên nhập giảm giá thủ công. Phần suy luận 903 dòng dựa trên subset sum tối đa 6 dòng, không phải nhãn được xác minh thủ công từng dòng.

Mô hình mua lại: cách đánh giá

Nhãn nhị phân theo N=180; feature phải có local_date < T

Mẫu nhãn DEV

3.508

260 dương · 7,41%

Validation

5 folds

temporal expanding, khách tách biệt

Ngưỡng

0,5

được đăng ký trước test

Metric phù hợp

ROC-AUC đo xếp hạng qua nhiều ngưỡng. Average Precision / PR-AUC xem precision–recall cho lớp dương hiếm; baseline xấp xỉ prevalence. Precision, recall, F1 và confusion matrix mô tả quyết định tại ngưỡng cố định.

RMSE / MAE / R^2 là metric hồi quy. Accuracy không đủ khi 92,6% nhãn DEV là âm.

Vai trò mô hình được giữ rõ ràng

Kết quả DEV bổ sung không thay quyết định mô hình đã đăng ký

Mô hình chính theo D-005

Logistic C=10

Logistic Regression C=10 — mô hình chính theo D-005

Khảo sát bổ sung · Amendment 04

feature-v2 · C=0,1

không thay mô hình chính

DEV OOF C=10: ROC-AUC 0,510, gần mức ngẫu nhiên; feature-v2: 0,497. Development chưa xác nhận tín hiệu xếp hạng rõ.

Test đạt ROC-AUC khoảng 0,70 nhưng đây chỉ là tín hiệu yếu chưa được DEV xác nhận, không đủ để kết luận mô hình hoạt động tốt. Test đã mở; không dùng nó để tinh chỉnh mô hình.

Đánh giá test một lần

Point estimate và CI mô tả lần chạy thực tế; không chọn lại mô hình

Mô hình	Prec.	Recall	F1	ROC-AUC	AP	TN / FP / FN / TP
Baseline majority	0,000	0,000	0,000	0,500	0,046	4.932 / 0 / 237 / 0
C=10 — mô hình chính	0,167	0,333	0,223	0,702	0,123	4.538 / 394 / 158 / 79
feature-v2 C=0,1 — bổ sung	0,152	0,350	0,212	0,703	0,123	4.468 / 464 / 154 / 83

Cohort 5.169 khách; 237 dương (4,59%); ngưỡng 0,5. Logistic Regression C=10 — mô hình chính theo D-005: ROC 0,702 (CI 0,665–0,737), AP 0,123, ΔAP +0,0776 (CI +0,0560–+0,1109).

Logistic Regression feature-v2 C=0,1 — khảo sát bổ sung theo Amendment 04; không thay mô hình chính: ROC 0,703 (CI 0,665–0,737), AP 0,123, ΔAP +0,0774 (CI +0,0554–+0,1111).

ROC-AUC test khoảng 0,70 là tín hiệu yếu trên một tập test đã mở; DEV C=10 gần ngẫu nhiên (0,5096) và chưa xác nhận tín hiệu này. Không kết luận mô hình tốt; không tinh chỉnh trên test.

Cấu hình ghi >T, evaluator dùng [T,end) (gồm ngày T); ảnh hưởng chưa xác định; đây là kết quả số liệu của lần chạy thực tế, không phải khẳng định tuân thủ đầy đủ giao thức, không gọi là 'đạt cổng ghi trước'.

Phân khúc RFM: mô tả, không gắn nhãn nguy cơ rời bỏ

Gán nhóm bằng mô hình đã khóa và quy tắc nghiệp vụ song song

K được giữ

K = 2

silhouette 0,508

Khách một đơn · scoring

4.530 / 5.169

87,6%; DEV: 4.526 / 5.174 = 87,5%

Proxy giá trị lớn

62

không phải xác minh pháp nhân

Cách diễn giải

K-Means K=2 là phân đoạn mô tả theo tần suất mua (một lần / lặp lại). Điều này chưa chứng minh các nhóm có ý nghĩa kinh doanh hay hỗ trợ quyết định tốt hơn; K=3/4 chỉ là độ nhạy. RFM mô tả lịch sử trước T, không chứng minh nguy cơ rời bỏ.

Không fit lại trên test. Metric phân phối bằng 0 trong một số so sánh phát sinh do dùng cùng profile trước T, không phải bằng chứng hành vi tương lai ổn định.

Luật kết hợp và combo

Chỉ chấm các cặp đã freeze; không tìm luật mới trên test

Cặp đã freeze

24

trước khi mở test

Lift test > 1

21 / 24

mô tả đồng xuất hiện

Giỏ đủ điều kiện

2.174

sau loại dòng quà

Ý nghĩa kinh doanh và giới hạn

Support, confidence và lift mô tả tần suất hai sản phẩm cùng có mặt trong giỏ. Kết quả có thể gợi ý thử nghiệm trưng bày hoặc bundle.

Không có giá vốn, không phân bổ chiết khấu theo sản phẩm. Lift > 1 không chứng minh lợi nhuận hay quan hệ nhân quả.

Dashboard offline và demo

Năm tab, dữ liệu aggregate cục bộ, không cần API key

Năm tab

1. Tổng quan doanh số
2. Phân khúc khách
3. Combo gợi ý
4. Chất lượng & kiểm toán
5. Mô hình mua lại

Giới hạn luôn hiển thị

Không so sánh doanh thu tỉnh/thành vì 91,92% là UNKNOWN.

Bài phân loại phản hồi bị bỏ qua vì thiếu dữ liệu có nhãn.

Test ROC-AUC khoảng 0,70 là tín hiệu yếu mà DEV (~0,51) chưa xác nhận; không tinh chỉnh theo test đã mở.

K=2 là phân đoạn mô tả theo tần suất mua (một lần / lặp lại), chưa chứng minh ý nghĩa kinh doanh.

Smoke xác nhận 5 tab, 10 aggregate CSV và 6 aggregate JSON. Không hiển thị khách hoặc đơn hàng từng dòng; dashboard chỉ đọc dữ liệu cục bộ.

Giới hạn và việc cần chuẩn bị trước bảo vệ

Chốt cách giải thích, giữ nguyên ranh giới dữ liệu đã khóa

Thành viên A

Trình bày câu hỏi, validation theo thời gian, metric và vai trò mô hình C=10/v2. Giải thích >T so với [T,end) và vì sao ảnh hưởng chưa xác định.

Thành viên B

Trình bày Star Schema, status/tiền, phân loại quà, phân khúc và giới hạn association. Nhấn mạnh proxy không xác minh doanh nghiệp.

Cả hai

Tập demo 4 phút bằng dashboard/ảnh/PDF; kiểm tra máy trình chiếu và thống nhất câu trả lời về cầu cohort đã đếm trực tiếp, một cửa sổ test, thiếu giá vốn và kết luận không nhân quả.

Giới hạn cần nói rõ

Một Tết trọn vẹn trong DEV; dashboard DEV+test có 91,92% doanh thu UNKNOWN, còn DEV riêng là 91,56% đơn thiếu tỉnh và 90,73% doanh thu; thiếu dữ liệu phản hồi có nhãn; 903 inferred_subset có thể gán nhầm; status hiện tại không phải status history; test chỉ mở một lần.

Hạn nộp: 2026-10-27. Thời lượng chính thức và rubric chưa có trong hồ sơ. Mỗi người cần tập trả lời ít nhất 10 câu thuộc phần của người kia.

Vận hành: làm mới dữ liệu

Snapshot bất biến giúp đối soát được; huấn luyện và đánh giá theo chu kỳ riêng

Mỗi tuần

Tạo snapshot mới có timestamp và manifest/checksum. Giữ nguyên snapshot cũ. So sánh tổng đơn và các đơn đổi trạng thái giữa hai snapshot.

Huấn luyện riêng

Làm mới dữ liệu không tự động huấn luyện. Đánh giá huấn luyện lại theo tháng hoặc khi đủ dữ liệu, bằng rolling-origin và amendment mới. Không mở lại test cũ.

Vì sao chưa real-time

API cho phép lấy đơn mới nên gần real-time khả thi; nhóm chọn snapshot bất biến để tái lập; chưa khảo sát lọc theo thời gian cập nhật; chưa tự động hóa trong bản nộp.

Giới hạn vận hành

API không có snapshot token; status hiện tại không phải lịch sử trạng thái; split/test/cohort đang khóa bằng hash; mô hình chưa có tín hiệu xác nhận.

Bản nộp không chạy extractor/API và không sửa snapshot đã khóa.